

Конспект по подпоследовательностям и критерию Коши

1 Подпоследовательности и частичные пределы

Определение 1.1 (Подпоследовательность). Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность и $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел. Тогда последовательность $\{x_{n_k}\}$ называется **подпоследовательностью** последовательности $\{x_n\}$.

Пример 1.1. Для последовательности $x_n = (-1)^n$ можно рассмотреть подпоследовательности:

- $x_{2k} = (-1)^{2k} = 1$ — постоянная последовательность
- $x_{2k-1} = (-1)^{2k-1} = -1$ — постоянная последовательность

Свойство 1.1 (Связь предела и подпоследовательностей). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, то любая подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ также сходится к a .

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $n > N$ выполняется $|x_n - a| < \varepsilon$.

Рассмотрим подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. Так как $n_k \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$, найдётся K такой, что для всех $k > K$ выполняется $n_k > N$. Тогда для всех $k > K$:

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$. □

Определение 1.2 (Частичный предел). Число $a \in \mathbb{R}$ называется **частичным пределом** последовательности $\{x_n\}$, если существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, сходящаяся к a .

Пример 1.2. Для последовательности $x_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ частичными пределами являются числа 1 и -1 , так как:

- $x_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \rightarrow 1$
- $x_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1} \rightarrow -1$

2 Верхний и нижний пределы

Определение 2.1 (Верхний и нижний пределы). Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность.

- **Верхним пределом** последовательности называется наибольший из её частичных пределов:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{a \in \mathbb{R} \mid a \text{ — частичный предел } \{x_n\}\}$$

- **Нижним пределом** последовательности называется наименьший из её частичных пределов:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{a \in \mathbb{R} \mid a \text{ — частичный предел } \{x_n\}\}$$

Теорема 2.1 (Альтернативное определение верхнего и нижнего пределов). *Для любой последовательности $\{x_n\}$ верны равенства:*

$$\begin{aligned}\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} x_k \right) \\ \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} x_k \right)\end{aligned}$$

Доказательство. Докажем для верхнего предела. Обозначим $y_n = \sup_{k \geq n} x_k$.

Последовательность $\{y_n\}$ убывает (так как $\sup$ берётся по меньшему множеству) и ограничена снизу (например, числом $\inf x_n$), поэтому существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

Покажем, что этот предел совпадает с $\limsup x_n$. Пусть $L = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

1) Для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такой, что для всех $n > N$ выполняется $y_n < L + \varepsilon$. В частности, $x_n \leq y_n < L + \varepsilon$ для всех $n > N$.

2) С другой стороны, для любого $\varepsilon > 0$ и любого N существует $n > N$ такой, что $x_n > L - \varepsilon$ (иначе $y_N \leq L - \varepsilon$, что противоречит сходимости y_n к L).

Из этих двух свойств следует, что L является частичным пределом и является наибольшим. $\square$

Свойство 2.1 (Свойства верхнего и нижнего пределов). Для любой последовательности $\{x_n\}$:

1. $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ существует тогда и только тогда, когда $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = a$
3. $\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n$
4. $\liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n$

Пример 2.1. Для последовательности $x_n = (-1)^n$:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = 1, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = -1$$

Так как $\limsup \neq \liminf$, последовательность расходится.

3 Теорема Больцано-Вейерштрасса

Теорема 3.1 (Больцано-Вейерштрасс). Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Первое доказательство (метод деления отрезков). Пусть $\{x_n\}$ — ограниченная последовательность: $a \leq x_n \leq b$ для всех n . Разделим отрезок $[a, b]$ пополам. Хотя бы в одной из половин содержится бесконечно много членов последовательности. Выберем эту половину и обозначим её I_1 .

Продолжим процесс: разделим I_1 пополам, выберем половину I_2 , содержащую бесконечно много членов последовательности, и т.д. Получим последовательность вложенных отрезков $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$, длины которых стремятся к нулю.

По теореме Кантора о вложенных отрезках существует единственная точка $c \in \bigcap I_k$. Построим подпоследовательность, сходящуюся к c : выберем n_1 такой, что $x_{n_1} \in I_1$, затем $n_2 > n_1$ такой, что $x_{n_2} \in I_2$, и т.д. Тогда $|x_{n_k} - c| \leq \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$. $\square$

Второе доказательство (через верхний предел). Пусть $L = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$. Покажем, что существует подпоследовательность, сходящаяся к L .

По определению верхнего предела, для любого $k \in \mathbb{N}$:

1. Существует бесконечно много n таких, что $x_n > L - \frac{1}{k}$
2. Существует лишь конечное число n таких, что $x_n > L + \frac{1}{k}$

Построим подпоследовательность рекуррентно:

- Выберем n_1 такой, что $x_{n_1} > L - 1$
- Выберем $n_2 > n_1$ такой, что $x_{n_2} > L - \frac{1}{2}$ и $x_{n_2} \leq L + \frac{1}{2}$ (это возможно по свойствам 1 и 2)
- Продолжая, выберем $n_k > n_{k-1}$ такой, что $x_{n_k} > L - \frac{1}{k}$ и $x_{n_k} \leq L + \frac{1}{k}$

Тогда $|x_{n_k} - L| < \frac{1}{k} \rightarrow 0$, следовательно, $x_{n_k} \rightarrow L$. $\square$

Следствие 3.2. Для любой ограниченной последовательности верхний и нижний пределы существуют и конечны.

Доказательство. По теореме Больцано-Вейерштрасса, у ограниченной последовательности существует хотя бы один частичный предел. Множество частичных пределов непусто и ограничено (так как сама последовательность ограничена). По теореме о существовании точных граней у ограниченного множества, существуют $\sup$ и $\inf$ этого множества. $\square$

4 Критерий Коши сходимости последовательности

Определение 4.1 (Фундаментальная последовательность). Последовательность $\{x_n\}$ называется **фундаментальной** (или **последовательностью Коши**), если для любого $\varepsilon > 0$ существует номер $N \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $m, n > N$ выполняется:

$$|x_m - x_n| < \varepsilon.$$

Теорема 4.1 (Критерий Коши). *Последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.*

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такой, что для всех $n > N$ выполняется $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда для любых $m, n > N$:

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - a| + |a - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, последовательность фундаментальна.

$(\Leftarrow)$ Пусть $\{x_n\}$ — фундаментальная последовательность.

Шаг 1: Докажем ограниченность. Возьмём $\varepsilon = 1$. Найдётся N такой, что для всех $m, n > N$ выполняется $|x_m - x_n| < 1$. В частности, для $m = N + 1$ и любого $n > N$:

$$|x_n| \leq |x_n - x_{N+1}| + |x_{N+1}| < 1 + |x_{N+1}|.$$

Таким образом, все x_n с $n > N$ ограничены числом $1 + |x_{N+1}|$, а первые N членов образуют конечное множество. Следовательно, вся последовательность ограничена.

Шаг 2: По теореме Больцано-Вейерштрасса существует сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow a$.

Шаг 3: Покажем, что вся последовательность сходится к a . Для любого $\varepsilon > 0$:

- Найдём N_1 такой, что для всех $m, n > N_1$ выполняется $|x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ (фундаментальность)
- Найдём K такой, что для всех $k > K$ выполняется $|x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $n_k > N_1$

Тогда для любого $n > N_1$ выберем $k > K$ и получим:

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. □

Пример 4.1 (Применение критерия Коши). Покажем, что последовательность $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ сходится.

Для $m > n$:

$$|x_m - x_n| = \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{m^2} \leq \frac{1}{n(n+1)} + \dots + \frac{1}{(m-1)m} = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right) < \frac{1}{n}.$$

Для любого $\varepsilon > 0$ возьмём $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$. Тогда для всех $m > n > N$:

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Следовательно, последовательность фундаментальна и по критерию Коши сходится.

Теорема 4.2 (О полноте пространства действительных чисел). *Пространство $\mathbb{R}$ является полным метрическим пространством, т.е. в нём всякая фундаментальная последовательность сходится.*

Доказательство. Непосредственно следует из критерия Коши (теорема 4.1). $\square$

Следствие 4.3 (Критерий расходимости). *Последовательность расходится тогда и только тогда, когда существует $\varepsilon_0 > 0$ такое, что для любого $N \in \mathbb{N}$ найдутся $m, n > N$, для которых $|x_m - x_n| \geq \varepsilon_0$.*

Пример 4.2. Последовательность $x_n = (-1)^n$ расходится, так как для $\varepsilon_0 = 1$ и любого N можно взять $m = 2N + 2$ (чётное) и $n = 2N + 1$ (нечётное), тогда $|x_m - x_n| = 2 \geq 1$.